



TITRE CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D'APPLICATIONS SUJET : CESIZEN

Élément	Détail
Intitulé du projet	CESIZen
Client / Ministère	Ministère de la Santé et de la Prévention souhaite
Date	Mai 2026
Version	Version 2.0
Auteur	Louis Beaujoin

Table des matières

Glossaire	3
Charte de projet.....	4 ,5,6
Recueil du besoin	7 ,8
Liste des fonctionnalités	9,10
Bête à corne et Diagramme pieuvre	10
Style graphique.....	11
Les diagrammes utilisateur essentiel	12
Personas utilisateurs	13
Vue d'ensemble des schémas de la base de données	14,15
Architecture et choix technologiques	15,16,17,18
Sécurité.....	18
Annexes.....	19

1. Glossaire

Termes	Définition
MVC (Modèle Vue Contrôleur)	C'est un modèle d'architecture logicielle qui sépare une application en trois parties principales pour la rendre plus facile à gérer et à modifier.
MCD (Modèle Conceptuel de Données)	C'est un diagramme de modélisation qui sert à représenter la structure des données de votre système d'information de manière abstraite
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)	C'est un règlement de l'Union européenne qui vise à renforcer et unifier la protection des données personnelles pour les individus au sein de l'UE. Il s'applique à toute entité qui collecte, traite ou stocke des données personnelles de citoyens européens, ce qui est le cas de votre plateforme.
RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité)	C'est la norme française qui définit les exigences pour que les sites web et applications des entités publiques soient accessibles aux personnes handicapées (visuelles, auditives, motrices, etc.).
Mobile-First	C'est la stratégie qui consiste à concevoir, designer et développer l'interface d'abord pour les plus petits écrans (smartphones), puis à l'étendre progressivement vers les plus grands écrans (tablettes et ordinateurs).
SGBD (Système de Gestion de Bases de Données)	C'est un logiciel essentiel qui permet de stocker, gérer, manipuler et sécuriser les données de votre application.
UX (User eXperience)	Consiste à concevoir une interface accessible et facile à prendre en main pour tout type de support.
UI (User interface)	Désigne l'ensemble des éléments graphiques et textuels qui permettent une interaction entre l'utilisateur et le site internet, l'application ou le logiciel.

2. Charte de Projet

Nom du projet

CESIZen – Application de santé mentale et gestion du stress

Date globale

Durée totale : 12 mois

Date de début : À définir après signature

Date de livraison finale : 12 mois après signature du marché

Client

Ministère de la Santé et de la Prévention

Sponsor

Directeur du Programme Santé Numérique – Ministère de la Santé et de la Prévention

Finalité du projet

Développer une plateforme numérique grand public, ergonomique et sécurisée, offrant des outils de gestion du stress et d'information sur la santé mentale, afin d'accompagner les citoyens au quotidien et de favoriser leur bien-être mental.

Contraintes et exigences produit

- **RGPD** : Conformité stricte, pas de transfert de données hors UE.
- **RGAA** : Conformité stricte.
- **Sécurité** : HTTPS obligatoire, chiffrement des données sensibles, protection contre les cyberattaques.
- **Public** : Application accessible à tous, responsive et mobile first.
- **Modules obligatoires** : Gestion des comptes utilisateurs + pages d'informations.
- **1 module optionnel choisi** : exercices de respiration.
- **Compatibilité** : Doit être consultable sur tout type d'appareil et de navigateur internet.

Délai

12 mois maximum pour la livraison de l'application web en phase de tests.

Coûts

Budget maximum : **75 000 €** (TTC)

Exigences produit spécifiques

- Architecture MVC.
- Base de données modélisée (Merise/UML).
- Tests automatisés (unitaires, fonctionnels, non-régression).
- Documentation technique complète.
- Déploiement avec versioning et CI/CD.
- Compatible sur n'importe quel navigateur

Risques principaux

- Risque sécurité élevé (cible potentielle d'attaques).
- Respect strict du RGPD sous peine de sanctions.
- Respect strict du RGAA.
- Délais serrés pour un développement complet.
- Complexité de l'ergonomie pour un public hétérogène.

LIVRABLES DOCUMENTAIRES

- Cahier des charges complet (contexte, besoins, spécifications)
- Modélisation fonctionnelle (UML, MCD Merise)
- Architecture technique détaillée (MVC, choix technologiques)
- Plan de sécurité et conformité RGPD/RGAA
- Plan de tests et validation
- Documentation de déploiement et maintenance

LIVRABLES LOGICIELS

- Prototype fonctionnel avec 3 modules :
 - Comptes utilisateurs (obligatoire)
 - Pages d'informations (obligatoire)
 - Exercices de respiration (module optionnel choisi)
- Application web responsive (mobile-first)
- Back-office d'administration
- Base de données PostgreSQL sécurisée
- Tests automatisés et cahier de tests
- Documentation technique d'installation

Échéancier – Récapitulatif des jalons

Jalon	Description	Durée estimée
J1	Lancement du projet & analyse des besoins	1 mois
J2	Validation du cahier des charges & modélisation	2 mois
J3	Développement des modules obligatoires	4 mois
J4	Intégration du module optionnel choisi	2 mois
J5	Tests, validation & corrections	2 mois
J6	Déploiement et mise en production	1 mois

Budget récapitulatif

Poste	Montant estimé (€)
Conception & analyse	15 000 €
Développement	40 000 €
Tests & validation	10 000 €
Déploiement & sécurisation	5 000 €
Documentation & formation	5 000 €
Total	75 000 €

Principales parties prenantes

Interne (Ministère) :

- Direction du Programme Santé Numérique
- Équipe MOA (Maîtrise d'ouvrage)
- Référent RGPD et sécurité
- Équipe communication

Externes :

- Prestataire de développement (équipe projet)
- Hébergeur certifié UE
- Auditeur sécurité (optionnel)
- Utilisateurs finaux (citoyens, testeurs)

Approbation du jalon GO/NoGo

Pas encore d'approbation

3. Recueil du besoin

Contexte :	Le Ministère de la Santé et de la Prévention souhaite lancer une application grand public, CESIZen, destinée à accompagner les citoyens dans la gestion du stress et la sensibilisation à la santé mentale.
Enjeux :	• Améliorer l'accès à des outils pratiques de gestion du stress. • Sensibiliser le grand public aux enjeux de santé mentale. • Proposer une plateforme numérique sécurisée, ergonomique et accessible à tous.
Contraintes :	• Respect strict du RGPD. • Public hétérogène (âges, usages, niveaux de maîtrise du numérique). • Budget maximal de 75 000 €. • Délai de livraison : 12 mois maximum. • Sécurité renforcée (risque élevé de cyberattaques). • consultable sur tout type d'appareil et de navigateur internet.
Opportunités :	• Positionner le Ministère comme acteur innovant en santé numérique. • Créer un outil évolutif, pouvant intégrer de nouvelles fonctionnalités (ex : suivi émotionnel, diagnostics avancés). • Favoriser l'autonomie des utilisateurs dans la gestion de leur bien-être mental.
Périmètre du projet :	• Développement d'une application web responsive et d'une application mobile (mobile first). • Modules obligatoires : gestion des comptes utilisateurs + pages d'informations. • 1 module optionnel à choisir parmi : diagnostics, exercices de

	respiration, activités de détente, tracker d'émotions.
Identification des ressources :	• Équipe projet interne du Ministère (MOA). • Prestataire externe (conception, développement, déploiement). • Serveurs sécurisés (hébergement UE). • Outils de versioning, tests automatisés, supervision.
Amplitude :	• Durée totale : 12 mois (incluant conception, développement, tests, déploiement).
Date limite :	• Livraison de l'application web pour tests : sous 12 mois après signature du contrat.
Contraintes budgétaires :	• Budget plafonné à 75 000 € (TTC).
Politique :	• Conformité RGPD obligatoire. • Données hébergées exclusivement dans l'Union Européenne. • Pas de transfert de données personnelles hors UE.
Contenue :	• Pages informatives sur la santé mentale. • Outils interactifs : questionnaire de stress (échelle Holmes & Rahe), exercices de respiration, catalogue d'activités détente, tracker d'émotions avec référentiel simplifié.
Besoin fonctionnel :	• Gestion des rôles : visiteur anonyme, utilisateur connecté, administrateur. • Interface intuitive, responsive, mobile first. • Modules interactifs personnalisables (ex : durée des exercices de respiration). • Back-office pour la gestion des contenus et des utilisateurs.
Besoin technique :	• Architecture MVC. • Base de données sécurisée (cryptage des données sensibles). • HTTPS obligatoire. • Tests automatisés (unitaires, fonctionnels, non-régression).

	• Déploiement avec versioning et outils CI/CD. • Documentation technique complète.
--	---

4. Listes des fonctionnalités

Fonctionnels	Fonctions	Acteurs
Comptes utilisateurs	Création d'un compte utilisateur	Création d'un compte utilisateur
	Gestion de son compte (modification informations)	Utilisateur connecté
	Réinitialisation de son mot de passe	Utilisateur connecté
	Création et gestion des comptes utilisateurs et administrateurs	Administrateur
	Désactivation / Suppression d'un compte utilisateur	Administrateur
Informations	Affichage des menus et pages de contenus sur la santé mentale	Visiteur anonyme, Utilisateur connecté
	Consultation des informations de prévention	Visiteur anonyme, Utilisateur connecté
	Modification des contenus des menus et pages d'information	Administrateur
Diagnostics de stress	Afficher et dérouler le questionnaire diagnostic de stress (échelle Holmes et Rahe)	Visiteur anonyme, Utilisateur connecté
	Recevoir un résultat de diagnostic avec niveau de stress	Visiteur anonyme, Utilisateur connecté
	Configurer le questionnaire diagnostic : événements et points associés	Administrateur
	Configurer la page de résultat du diagnostic de stress	Administrateur
Exercices de respiration	Configurer l'exercice de cohérence cardiaque (durées inspiration/apnée/expiration)	Visiteur anonyme, Utilisateur connecté
	Lancer l'exercice de cohérence cardiaque avec minutage	Visiteur anonyme, Utilisateur connecté

--	--	--

	Choisir parmi les 3 méthodes prédéfinies (7-4-8, 5-0-5, 4-0-6)	Visiteur anonyme, Utilisateur connecté
Administration	Tableau de bord d'administration	Administrateur
	Gestion des contenus dynamiques	Administrateur
	Supervision des incidents de sécurité	Administrateur
	Notification des incidents/faille de sécurité	Administrateur

SWOT

FORCES

- Soutien institutionnel du Ministère de la Santé
- Cahier des charges détaillé et précis
- Objectifs clairs et alignés sur un besoin sociétal fort
- Budget alloué de 75 000€
- Périmètre fonctionnel bien défini avec modules prioritaires

FAIBLESSES

- Délai de réalisation contraint (12 mois)
- Nécessite une équipe polyvalente pour le full-stack et le mobile
- Public cible très hétérogène (jeunes, seniors, profils techniques et non techniques)
- Exigences de sécurité élevées dès le début du projet
- Absence d'identité graphique validée en amont

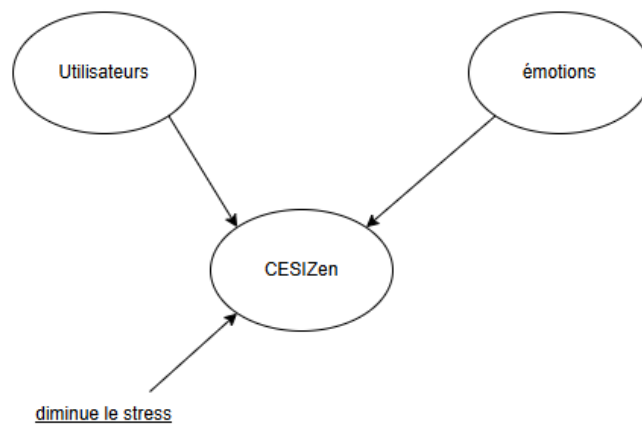
OPPORTUNITÉS

- Positionnement sur un marché en croissance (santé mentale numérique)
- Possibilité de créer un outil de référence pour le grand public
- Évolutivité possible vers d'autres modules (téléconsultation, communautés)
- Valorisation de l'image du Ministère comme acteur innovant
- Capitalisation sur des méthodes scientifiquement validées (Holmes & Rahe, cohérence cardiaque)

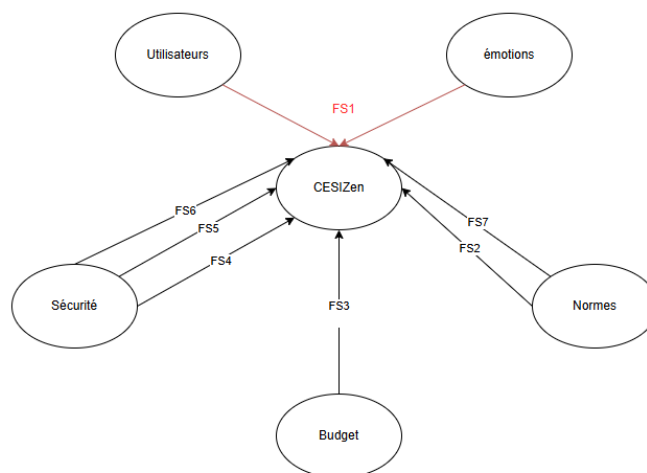
MENACES

- Concurrence d'applications grand public déjà existantes
- Risques juridiques liés au RGPD et aux données de santé sensibles
- Sensibilité du sujet pouvant générer des retours négatifs si l'outil est perçu comme inefficace
- Évolution rapide des standards techniques et des attentes utilisateurs
- Vulnérabilités aux cyberattaques (cible potentielle étant une application d'État)

5. Bête à corne et Diagramme pieuvre



FS1	Gérer émotion
FS2	Respect RGPD
FS3	75 000 € (TTC)
FS4	Sécuriser donner utilisateurs
FS5	Gérer modération
FS5	Sécuriser les accès
FS7	Respect RGAA



6. Style graphique

- **Livrables UI/UX** : Création d'un **Design System** complet (UI Kit) et des maquettes haute-fidélités. La conception doit suivre une approche **Mobile-First** stricte.
- **Accessibilité (RGAA)** : Les choix graphiques (contrastes couleurs, typographie) doivent garantir la conformité totale au **RGAA** pour l'accessibilité numérique.



#00c264

≈ Jade

#ffdf5d

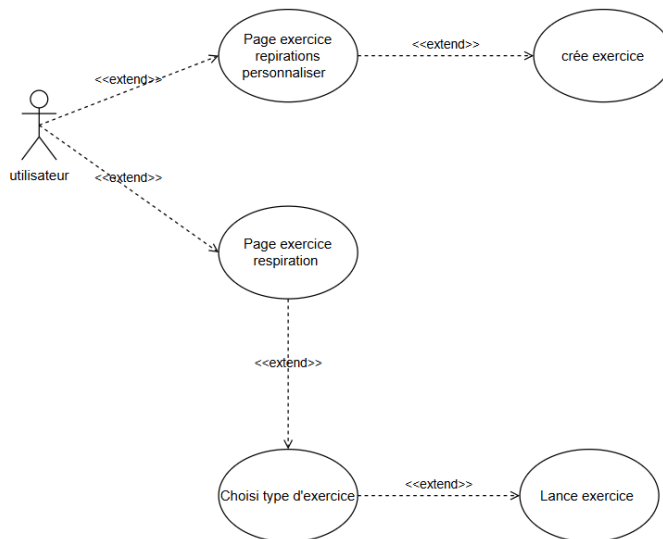
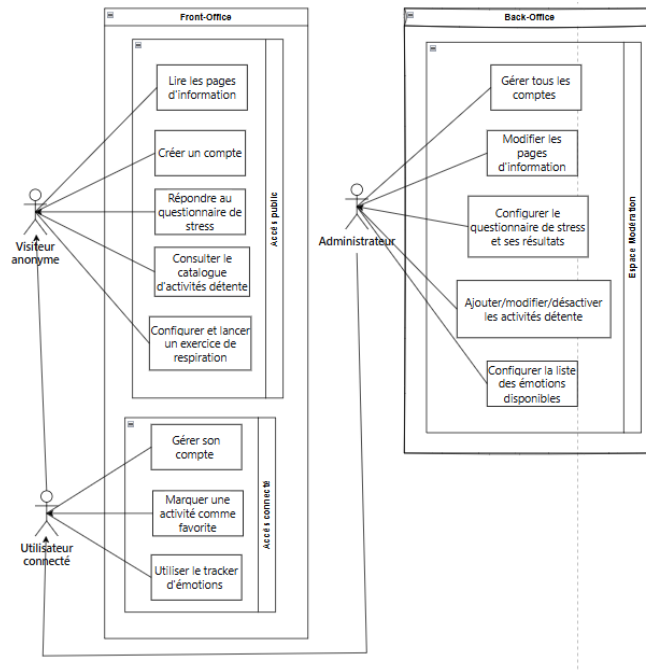
≈ Mustard

#ffffff

White

7. Les diagrammes utilisateur essentiel

Cas d'utilisation :



Cas d'usage



8. Personas utilisateurs

1. Léa, 28 ans – Chargée de projet stressée

"Je passe mes journées en réunion et mes soirées à rattraper le retard. J'ai besoin d'outils rapides pour gérer mon stress au quotidien."

- **Profil** : Cadre dynamique, travail en bureau
- **Besoins** : Exercices rapides de respiration, diagnostics de stress, conseils pratiques
- **Usage** : Mobile pendant les pauses, 5-10 minutes par jour

2. Marcel, 65 ans – Retraité anxieux

"Depuis ma retraite, je me sens seul et je m'inquiète pour tout. J'aimerais comprendre mes émotions."

- **Profil** : Peu à l'aise avec la technologie, temps disponible
- **Besoins** : Interface simple, informations claires, tracker d'émotions
- **Usage** : Tablette le matin, besoin de guidance pas à pas

3. Sarah, 22 ans – Étudiante en période d'examens

"Entre les partiels et la recherche de stage, je n'arrive plus à dormir. Je cherche des techniques pour me détendre."

- **Profil** : Digital native, budget limité
- **Besoins** : Activités de détente gratuites, exercices pour mieux dormir
- **Usage** : Smartphone le soir, besoin de solutions immédiates

4. Dr. Martin, 45 ans – Médecin généraliste

"Je veux recommander une application fiable à mes patients qui présentent des symptômes de stress léger."

- **Profil** : Professionnel de santé, exigeant sur les sources
- **Besoins** : Contenus validés scientifiquement, interface professionnelle
- **Usage** : Consultation via ordinateur, besoin de crédibilité

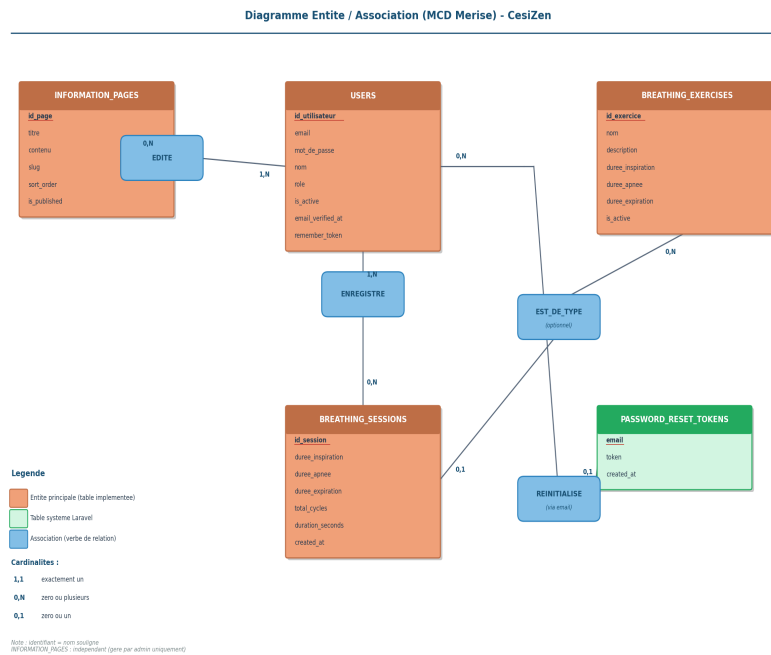
5. Sophie, 35 ans – Maman de 2 enfants en burnout parental

"Entre le travail, l'école et la maison, je n'ai plus de temps pour moi. Je craque souvent pour rien."

- **Profil** : Surmenée, manque de temps, culpabilité
- **Besoins** : Micro-sessions (3-5 min), conseils concrets, tracker d'humeur
- **Usage** : Mobile pendant les temps morts (attente à l'école, transports)

9. Vue d'ensemble des schémas de la base de données

Entité / Association



UML

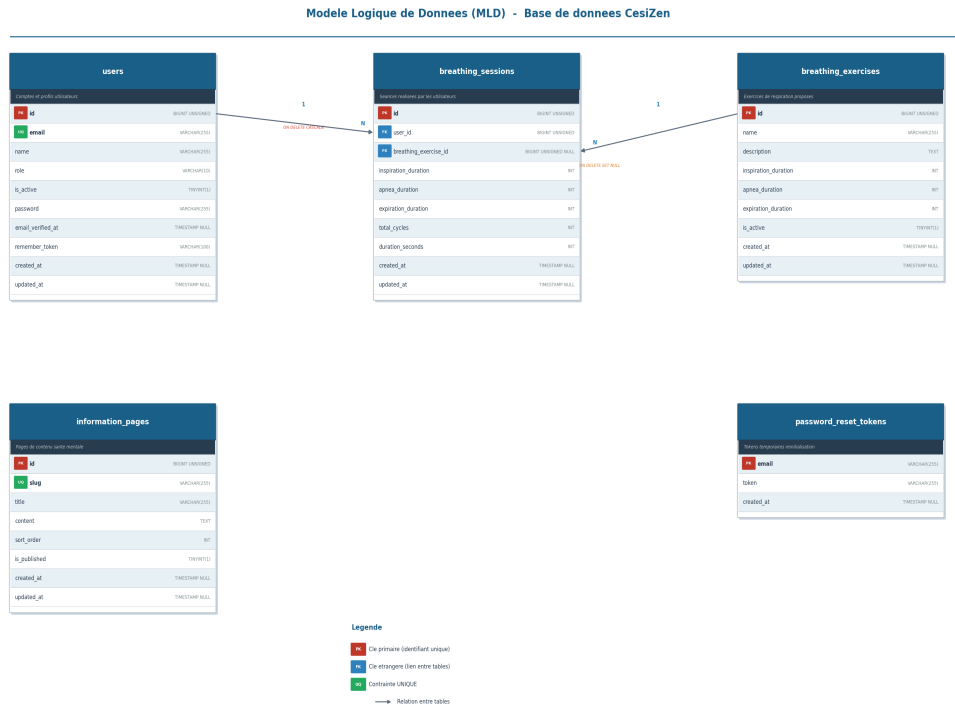
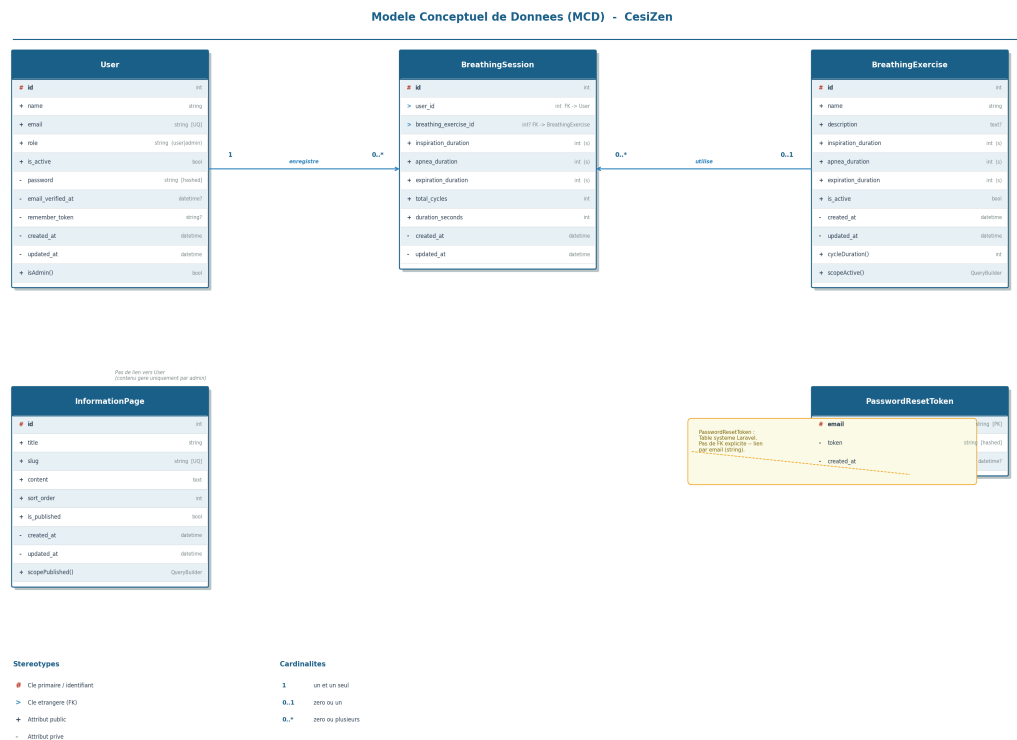


Diagramme de classes - MCD reel



10. Technologie utilisée et comparaison

Backend (Couches "Model" & "Controller")

Dans cette architecture, le Backend gère la logique métier (Controller) et l'accès aux données (Model). Il expose ces données via une API RESTful sécurisée.

Technologie	Conformité MVC (CCTP)	Vitesse Dev (Expertise Équipe)	Sécurité & RGPD	Performance	Coût Global	Score /100
Laravel (PHP)	5/5	5/5	5/5	4/5	5/5	96
NestJS (Node.js)	4/5	3/5	4/5	5/5	4/5	82
Django (Python)	5/5	2/5	5/5	4/5	4/5	78

Choix retenu : Laravel

- **Justification MVC** : Laravel est un framework MVC. Il sépare strictement le modèle de données (Eloquent ORM) de la logique de contrôle (Controllers).
- Sur un délai court (12 mois) et un budget serré (75k€), la productivité immédiate de Laravel (auth, validation, routing natifs).
- **Sécurité** : Protection native contre les failles CSRF, XSS, et SQL Injection.

Frontend Web (Couche "View" Web)

Le Frontend consomme l'API du Backend pour afficher les données. Il agit comme la "Vue" dans notre architecture MVC découplée.

Technologie	Mobile-First (CCTP)	Synergie Mobile (Non livre (prevu v2))	SEO & Accessibilité (RGAA)	Vitesse Dev (Expertise Équipe)	Score /100
Blade (Laravel)	5/5	5/5	5/5	5/5	98
Vue / Nuxt	4/5	3/5	5/5	3/5	75
Laravel Blade (Monolithe)	3/5	1/5	4/5	4/5	65

Choix retenu : Laravel Blade (monolithe)

- **Justification "View"** : Blade (Laravel) gère l'affichage et l'expérience utilisateur.
- **Atout Équipe** : Un développement rapide et une interface fluide car une connaissance du langage est déjà acquise par l'équipe.
- **Mobile-First** : Blade (Laravel) est optimisé pour le responsive design et le chargement rapide sur mobile (SSR/Image Optimization), crucial pour l'accessibilité utilisateurs.

Application Mobile (Couche "View" Mobile)

5

Technologie	Coût / Mutualisation (Budget 75k.)	Performance Native	Cohérence UX	Vitesse Dev	Score /100
Non livre (prevu v2)	5/5	4/5	5/5	5/5	95
Flutter	2/5	5/5	4/5	2/5	70

Note v2.0 : Application mobile non livree en v1. Architecture retenue : monolithe Laravel 11 + Blade.

Technologie	Coût / Mutualisation (Budget 90k€)	Performance Native	Cohérence UX	Vitesse Dev	Score /100
Natif (Swift/Kotlin)	1/5	5/5	5/5	1/5	40

Non livre en v1 (prevu v2)

- **Synergie Totale** : En utilisant React (via Blade (Laravel)) sur le web et Non livre v1 sur mobile, nous partageons la logique métier, les hooks, et les types de données.
- **Économie** : Ne nécessite pas d'apprendre un nouveau langage (Dart pour Flutter). Plus simple pour tenir le budget de 75 000 €.

Base de Données (Persistance du "Model")

Technologie	Intégrité Données	Complexité Requêtes	Scalabilité	Préférence Équipe	Score /100
MySQL	5/5	5/5	5/5	5/5	98
MySQL / MariaDB	4/5	4/5	4/5	4/5	85
MongoDB	3/5	3/5	5/5	3/5	60

Choix retenu : MySQL (WAMP64)

- **Robustesse** : Idéal pour gérer les relations complexes et les utilisateurs.
- **Fonctionnalités** : Support natif du JSON (plus flexibles) et recherche textuelle puissante.

Synthèse de l'Architecture "MVC Étendu"

Pour le dossier technique, voici comment présenter l'ensemble pour prouver la conformité MVC :

1. **Le Modèle (Model)** : Géré par MySQL et l'ORM Eloquent de **Laravel**. Il garantit la structure et l'intégrité des données des utilisateur.
2. **Le Contrôleur (Controller)** : Géré par **Laravel**. Il reçoit les requêtes, applique les règles de sécurité (Auth, RGPD), traite la logique métier et renvoie les données formatées (API JSON).

3. La Vue (View) :

- **Web** : Assurée par Blade (Laravel)
- **Mobile** : Assurée par Non livre v1
- *Note : Ces deux vues sont découplées pour permettre une approche "Mobile-First" réelle et une maintenance indépendante.*

Tableau Récapitulatif Final

Domaine	Technologie Retenue	Argument Clé pour le CCTP
Architecture	MVC Monolithe (Laravel Blade)	Respect strict de la séparation des responsabilités et maintenabilité.
Backend	Laravel	Sécurité native, rapidité de dev, conformité MVC.
Frontend	Blade (Laravel)	Performance, Accessibilité (RGAA), Mobile-First.
Mobile	Non livre v1	Réduction des coûts (code partagé), UX native.
Base de Données	MySQL	Fiabilité, intégrité des données relationnelles.
Hébergement	Cloud Souverain (ex: Scaleway/OVH)	Conformité RGPD (données de santé/sociales en France).

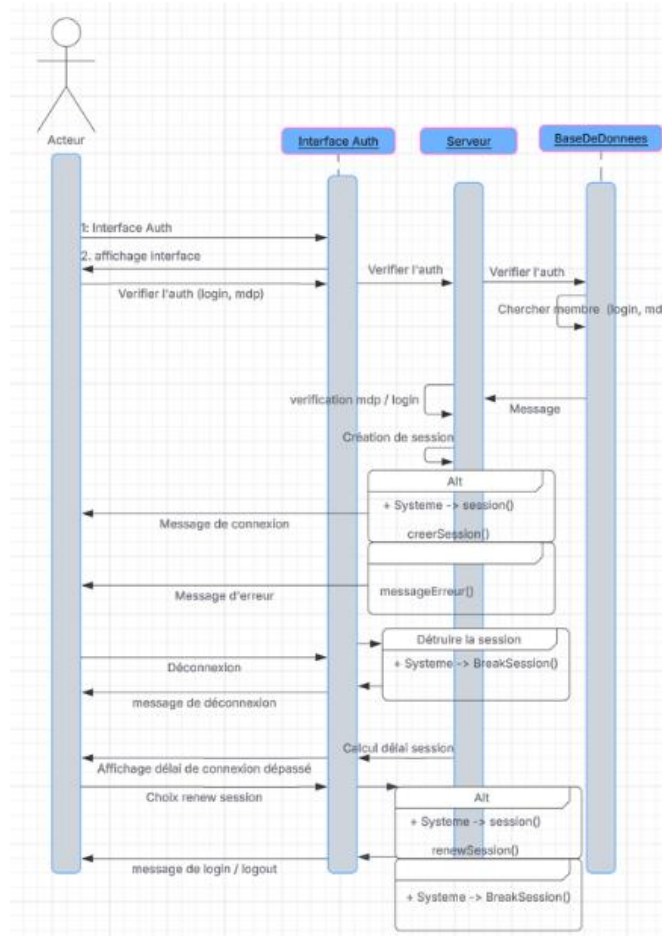
11. Sécurité, RGPD, RGAA & Mobile First

Sécurité

L'application CESIZen intègre des protocoles de sécurité renforcés, incluant le chiffrement HTTPS obligatoire, le cryptage des données sensibles (mots de passe, informations personnelles), et une gestion proactive des vulnérabilités. Des audits réguliers et une matrice des risques assurent la protection contre les cyberattaques, essentielle pour une application portée par le Ministère de la Santé.

12. Annexes

Diagramme de flux connexion



Grille des Priorités

Fonctions	Complexité 0 - 3	Valeur ajoutée Ministère 0 - 3	Valeur ajoutée Utilisateur 0 - 3	Nécessité 0 - 2	Interdépendance 0 - 2	Total 0 - 15
Afficher et dérouler le questionnaire diagnostic de stress	3	3	2	2	0	10
Afficher le journal de bord de son tracker d'émotions	2	3	3	2	0	10
Visualiser un rapport d'émotion sur une période donnée (semaine, mois, trimestre, année)	3	2	3	1	1	10
Cryptage des données	3	2	1	2	1	9
Création d'un compte utilisateur	1	1	3	2	2	9
Configurer le questionnaire diagnostic de stress : événement / points associés	3	3	2	0	1	9
Lancer l'exercice de cohérence cardiaque	1	3	3	2	0	9
Consulter et filtrer le catalogue d'activités détente	1	2	3	1	2	9
Consulter une activité détente	2	2	3	1	1	9
Ajouter / Modifier un tracker (item) du journal de bord	1	2	3	2	1	9
Conformité RGPD	3	0	2	2	1	8
Réinitialisation de son mot de passe	2	1	3	1	0	7
Affichage des menus et pages de contenus	1	2	2	1	0	6
Configurer l'exercice de cohérence cardiaque	2	2	1	0	1	6
Ajouter / Modifier une activité détente	1	2	1	1	1	6
Gestion du compte utilisateur	1	1	1	2	0	5
Création et gestion de comptes utilisateurs et administrateurs	1	1	1	2	0	5
Modification des contenus des menus et pages d'information	2	2	1	0	0	5
Configurer la page de résultat du diagnostic de stress	2	2	1	0	0	5
Désactivation / Suppression d'un compte utilisateur	1	1	0	2	0	4
Supprimer un tracker (item) du journal de bord	1	1	2	0	0	4
Désactiver une activité détente	1	1	1	0	0	3
Marquer une activité comme favorite	0	1	2	0	0	3
Configurer la liste d'émotions disponibles : émotion de base (niveau 1) – émotion niveau 2	2	1	0	0	0	3